FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 2SA-I 2307 — B(2071) / D(6073)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Physics SSC-II — SECTION – A (Marks 12)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 2071

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. If the time period of a vibrating body is 20×10^{-3}s, its frequency of oscillation will be:

(A) 50Hz
(B) 60Hz
(C) 70Hz
(D) 80Hz

اگر ایک وائبریٹنگ جسم کا ٹائم پیریڈ 20×10^{-3} سیکنڈ ہو، تو اس کی فریکوئنسی آف آسیلیشن کیا ہوگی؟

Q2. Echo is produced by ___ of sound waves.

(A) Refraction
(B) Reflection
(C) Diffraction
(D) Interference

ایکو (گونج) آواز کی لہروں (ویو) کی ___ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

(A) ریفریکشن
(B) ریفلیکشن
(C) ڈائفرکشن
(D) انٹرفیرنس

Q3. What should be the location of an object to form an erect and virtual image by a convex lens?

(A) At 2F
(B) At F
(C) Between F and optical center
(D) Between F and 2F

ایک محدب عدسے کے ذریعے ایک سیدھی اور ورچوئل تصویر بنانے کے لیے جسم کا مقام کیا ہونا چاہیے؟

(A) 2F پر
(B) F پر
(C) F اور آپٹیکل سینٹر کے درمیان
(D) F اور 2F کے درمیان

Q4. Electroscope is used to detect:

(A) Resistance
(B) Voltage
(C) Current
(D) Charge

الیکٹروسکوپ ___ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

(A) مزاحمت (رزیسٹنس)
(B) وولٹیج
(C) کرنٹ
(D) چارج

Q5. If 3μF and 6μF capacitors are connected in series in a circuit, the equivalent capacitance of this combination is equal to:

(A) 2μF
(B) 3μF
(C) 9μF
(D) 18μF

اگر 3μF اور 6μF کے دو کیپیسٹرز ایک سرکٹ میں سیریز میں جوڑے گئے ہوں تو ان کی مساوی کیپیسٹنس کیا ہوگی؟

Q6. The units of electromotive force (emf) is the same as units of potential difference which are equivalent to:

(A) J/C
(B) C
(C) N
(D) NC^{-1}

الیکٹرو موٹو فورس (emf) کی اکائی اور پوٹینشل ڈفرنس کی اکائی باہمی ایک جیسے ہیں جو کہ ___ کے برابر ہیں۔

Q7. 1kwh = ___

(A) 3000W
(B) 1000J
(C) 3.6×10^{6}J
(D) 0.36hrs

ایک کلوواٹ آور (kwh) ___ کے برابر ہوتا ہے۔

Q8. The function of brushes and split rings in D.C motor is:

(A) To increase the speed of coil
(B) To decrease the speed of coil
(C) To increase current in the coil
(D) To reverse the direction of current in coil

ڈی سی موٹر میں برشز اور سپلٹ رنگز کا کیا کام ہوتا ہے؟

(A) کوائل کی رفتار کو بڑھانا
(B) کوائل کی رفتار کو کم کرنا
(C) کوائل میں کرنٹ بڑھانا
(D) کوائل میں کرنٹ کی سمت کو ریورس کرنا

Q9. The logic operation performed by this gate is: (A diagram is printed in the source scan: inputs A and B to an OR-gate symbol with output x.)

(A) AND
(B) NOR
(C) NAND
(D) OR

اس گیٹ کے ذریعے کون سا لاجک آپریشن کیا جاتا ہے؟

Q10. Which of the following is used as data storage device in a computer?

(A) Monitor
(B) Printer
(C) Scanner
(D) Hard disk

درج شدہ میں سے کون سا حصہ کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹورج ڈیوائس کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟

(A) مونٹر
(B) پرنٹر
(C) سکینر
(D) ہارڈ ڈسک

Q11. $^{60}_{27}Co^{*}$ (Cobolt-60) decays by gamma emission. What will be the atomic number of daughter element? [Note: printed as "Cobolt-60" with an asterisk after $^{60}_{27}Co$ in the source scan.]

(A) 33
(B) 27
(C) 60
(D) 28

$^{60}_{27}Co^{*}$ (کوبالٹ-60) کے گیما ڈی کے سے بننے والے ڈاٹر ایلیمنٹ کا ایٹامک نمبر کیا ہوگا؟

Q12. The refractive index of glass is 1.52, the critical angle for this glass will be:

(A) 40°
(B) 41.1°
(C) 42°
(D) 43°

شیشے کا رفرکٹو انڈیکس 1.52 ہے تو پھر اس شیشے کا کرٹیکل اینگل ___ ہوگا۔

Physics SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2307 (shared Sections B & C, Version B)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. Formula printed below Section A: f = 1/T, Sinc = 1/n, emf = W/Q, n = 1/Sinc, $C_e = C_1+C_2+C_3$, $1/C_e = 1/C_1+1/C_2+1/C_3$

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ 'دوم' اور 'سوم' کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q. 2 Answer any ELEVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ (11x3 = 33)

(i) If the length of simple pendulum is doubled. What will be the change in its time period?

اگر سادہ پینڈولم کی لمبائی دوگنا ہو جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی آئے گی؟

(ii) What is meant by noise pollution? Write harmful effects of noise on human health.

صوتی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ انسانی صحت پر شور کے مضر اثرات لکھیں۔

(iii) The intensity of loud singing is $3.2\times10^{-5}Wm^{-2}$. Express the intensity level of this sound in decibel. ($I_0 = 1\times10^{-12}Wm^{-2}$)

بلند آواز میں گانے کی شدت (انٹینسٹی لیول) $3.2\times10^{-5}Wm^{-2}$ ہے۔ اس آواز کی شدت (انٹینسٹی لیول) کو ڈیسی بیل میں ظاہر کریں۔ ($I_0 = 1\times10^{-12}Wm^{-2}$)

(iv) Under what condition will a converging lens form a virtual image? Illustrate your answer with the help of a ray diagram.

کنورجنگ لینز کن حالت میں ورچوئل امیج بنائے گا؟ رے ڈایاگرام کی مدد سے اپنے جواب کی وضاحت کریں۔

(v) A biologist with a near point distance of N = 26cm, examines an insect wing through a magnifying glass whose focal length is 4.3cm. Find angular magnification a) At the near point b) At infinity

$N = 26cm$ کے قریب نقطے کے فاصلے کے ساتھ ایک ماہر حیاتیات، ایک میگنیفائنگ گلاس جس کی فوکل لینتھ 4.3 سینٹی میٹر ہے کے ذریعے ایک کیڑے کے پر کا معائنہ کر رہا ہے۔ اینگولر میگنیفیکشن بتائیں: الف۔ قریبی نقطہ پر اور ب۔ انفینٹی (لامحدودیت) پر

(vi) What is meant by the term 'electrostatic potential'? Also write its formula and S.I unit.

الیکٹروسٹیٹک پوٹینشل کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا اور اس کی (SI) یونٹ بھی تحریر کریں۔

(vii) Two charges $q_1 = 5\mu C$ and $q_2 = 10\mu C$ repel each other with 0.2N force. What is the separation between these two charges?

دو چارجز $q_1 = 5\mu C$ اور $q_2 = 10\mu C$ ایک دوسرے کو 0.2N قوت کے ساتھ پیچھے ہٹاتے ہیں۔ ان دو چارجز کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟

(viii) Differentiate between alternating current and direct current.

آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ کا فرق تحریر کریں۔

(ix) The resistance of a bulb is 500Ω. Find the power of the bulb when a potential difference of 250V is applied across its ends.

ایک بلب کی مزاحمت 500 اوہم ہے۔ اگر 250V کا پوٹینشل ڈفرنس اس کے سروں پر لگایا جائے تو بلب کی طاقت معلوم کریں

(x) Which factors can affect the magnitude of induced e.m.f?

انڈیوسڈ ای ایم ایف (emf) کی مقدار پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟

(xi) Can a transformer operate on direct current? Comment.

کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر چل سکتا ہے؟ تبصرہ کریں۔

(xii) Briefly describe the construction and working of electron gun.

الیکٹران گن کی بناوٹ اور ورکنگ مختصر بیان کریں۔

(xiii) How NAND gate is made? Draw symbol for NAND gate and write its truth table.

نینڈ گیٹ کیسے بنتا ہے؟ اس کی علامت اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بھی تحریر کریں۔

(xiv) Enlist the uses of internet. (Any three)

انٹرنیٹ کے استعمالات کی فہرست بنائیں۔ (کوئی سے تین)

(xv) What is meant by background radiations? Write the names of main sources of background radiation.

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن سے کیا مراد ہے؟ بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن کے اہم ذرائع کے نام لکھیں۔

> Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

> حصہ سوم (کل نمبر 20) – (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔) (02x10=20)

Q3. a. What is a telescope? Using a ray diagram explain its working, angular magnification and mention its magnifying power. b. A certain sound signal has a frequency 8khz and wavelength 4.25cm in air; calculate the speed of sound in air.

سوال نمبر 3: الف۔ دوربین (ٹیلی سکوپ) کیا ہے؟ رے ڈایاگرام کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ورکنگ اور اینگولر میگنیفیکشن کی وضاحت کریں۔ اور اس کی میگنیفائنگ پاور بھی بتائیں۔ ب۔ ایک مخصوص ساؤنڈ سگنل کی فریکوئنسی 8khz اور اس کی ویو لینتھ 4.25 سینٹی میٹر ہو تو ہوا میں اس کی رفتار کتنی ہوگی؟

Q4. a. What is a capacitor? Describe capacitance and its S.I unit. How can one determine equivalent capacitance for different capacitors connected in series? b. A transformer converts 240V A.C mains to 12V. It has 4000 turns on primary coil. How many turns should be on the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4A?

سوال نمبر 4: الف۔ کیپیسٹر کیا ہوتا ہے؟ کیپیسٹنس اور اس کے یونٹ کی وضاحت کریں۔ سیریز میں جڑے مختلف کیپیسٹر کے لیے مساوی کیپیسٹنس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ب۔ ایک ٹرانسفارمر 240V اے سی کو 12V اے سی میں تبدیل کر دیتا ہے اگر پرائمری کوائل میں پھیرون کی تعداد 4000 ہو تو سیکنڈری کوائل میں پھیرون کی تعداد معلوم کریں۔ اگر ٹرانسفارمر کی ایفی شینسی 100% ہو تو پرائمری کوائل میں کرنٹ معلوم کریں جبکہ سیکنڈری کوائل میں کرنٹ 0.4A ہے۔

Q5. a. Describe the construction and working of Cathode ray oscilloscope with the help of a labelled diagram. b. What are radio isotopes? Explain their uses for various applications.

سوال نمبر 5: الف۔ لیبل شدہ ڈایاگرام کی مدد سے کیتھوڈ رے آسیلوسکوپ کی ساخت اور کام کی وضاحت کریں۔ ب۔ ریڈیو آئسوٹوپ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف اپلی کیشنز کے لیے ان کے استعمال کی وضاحت کریں۔

VERSION D

Physics SSC-II — SECTION – A (Marks 12)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 6073

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. In computer terminology processed data is called:

(A) Information
(B) Procedure
(C) Output
(D) Input

کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروسیسڈ ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں؟

(A) انفارمیشن
(B) پروسیجر
(C) آؤٹ پٹ
(D) ان پٹ

Q2. What happens to the atomic number of a radioactive element which emits one alpha particle and one beta particle?

(A) Decrease by 2
(B) Decrease by 1
(C) Increases by 1
(D) Stays the same

اگر ایک ریڈیو ایکٹو ایلیمنٹ (عنصر) میں سے ایک الفا پارٹیکل اور ایک بیٹا پارٹیکل نکل جائیں تو اس ایلیمنٹ کے ایٹامک نمبر پر کیا فرق پڑے گا؟

(A) دو(2) کم ہو جائے گا
(B) ایک(1) کم ہو جائے گا
(C) ایک بڑھ جائے گا
(D) تبدیل نہیں ہوگا

Q3. If the frequency of a wave is doubled, then the time period of the wave will:

(A) Decrease to half
(B) Decrease to quarter
(C) Become double
(D) Remain the same

اگر ایک لہر (ویو) کی فریکوئنسی دوگنی ہو جاتی ہے، تو اس لہر کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا؟

(A) آدھا رہ جاتا ہے
(B) چار گنا کم ہو جاتا ہے
(C) دوہرا ہو جاتا ہے
(D) اسی طرح رہتا ہے

Q4. The intensity level of faintest audible sound is:

(A) 20db
(B) 30db
(C) 0db
(D) 10db

قابل سماعت مدھم ترین ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول کیا ہوگا؟

Q5. Which of the following shows correct relationship among v, f and λ?

(A) $v = \lambda/f$
(B) $f = \lambda/v$
(C) $v = f/\lambda$
(D) $f = v/\lambda$

درج شدہ میں سے کون سا انتخاب v, f اور λ کا درست باہمی تعلق دکھاتا ہے؟

Q6. The focal length of a convex mirror with radius of curvature 10cm is:

(A) +5 cm
(B) -5 cm
(C) +10cm
(D) -10 cm

10 سینٹی میٹر کے رداس کے ساتھ محدب آئینے (کنویکس مرر) کی فوکل لینتھ کتنی ہوگی؟

(A) +5 سینٹی میٹر
(B) -5 سینٹی میٹر
(C) +10 سینٹی میٹر
(D) -10 سینٹی میٹر

Q7. If a ray of light makes an angle of incidence 45° on a plane mirror, the angle of reflection will be:

(A) 15°
(B) 135°
(C) 45°
(D) 90°

اگر روشنی کی ایک شعاع 45° کا اینگل آف انسیڈنس بناتے تو اینگل آف ریفلیکشن کیا ہوگا؟

Q8. The Coulomb's force between two identical charges is 100N. If the distance between the charges is doubled, then the force will be.

(A) 50N
(B) 200N
(C) 20N
(D) 25N

دو ایک جیسے چارجز کے درمیان کولمب کی قوت 100 نیوٹن ہے اگر چارجز کے درمیان فاصلہ دوگنا ہو جائے تو قوت کتنی ہوگی؟

(A) 50 نیوٹن
(B) 200 نیوٹن
(C) 20 نیوٹن
(D) 25 نیوٹن

Q9. Which of the following represents one ohm?

(A) WA^{-1}
(B) JC^{-1}
(C) VA^{-1}
(D) JS^{-1}

درج شدہ میں سے کون سا ایک اوہم کے برابر ہے؟

Q10. Which of the following quantities remains constant in step up transformer?

(A) Heat
(B) Voltage
(C) Current
(D) Power

درج شدہ میں سے کون سی مقدار سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں مستقل رہتی ہے؟

(A) ہیٹ
(B) وولٹیج
(C) کرنٹ
(D) پاور

Q11. A and B are the two inputs of a NOR gate. Its output would be 1 when:

(A) A = 0 B = 1
(B) A = 0, B = 0
(C) A = 1, B = 1
(D) A = 1, B = 0

A اور B ایک نار (NOR) گیٹ کی دو ان پٹس ہیں۔ اس نار گیٹ کی آؤٹ پٹ 1 کس صورت میں ہوگی؟

Q12. The output of NAND gate is written as: (option B is printed with an overbar covering A.B in the source scan)

(A) X = A − B
(B) X = A.B with overbar
(C) X = A + B
(D) X = A.B

NAND گیٹ کا آؤٹ پٹ کس طرح لکھا جاتا ہے؟

Physics SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 2307 HA (shared Sections B & C, Version D)

Note: Time allowed: 2:45 Hours. Total Marks Sections B and C: 53. NOTE: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. Formula printed below Section A: $T = 1/f$, $I_0 = 10^{-12} Wm^{-2}$, $f = R/2$, $R = V/I$, $F = Kq_1q_2/r^2$, Intensity level of sound $= 10\log(I/I_0)dB$

وقت: 2:45 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 53۔ نوٹ: حصہ 'دوم' اور 'سوم' کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم سے گیارہ (11) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے دو (02) سوال حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 33). Q. 2 Answer any ELEVEN parts from the following. All parts carry equal marks. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے گیارہ (11) اجزا کے جوابات مختصر لکھیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ (11x3 = 33)

(i) At one end of a ripple tank 80cm across, a 5Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40mm. Find the time the waves need to cross the tank.

ایک رپل ٹینک جس کی چوڑائی 80cm ہے، اس کے ایک سرے سے وائبریٹر ویوز پیدا کرتا ہے جن کی فریکوئنسی 5Hz اور ویولینتھ 40mm ہے۔ رپل ٹینک سے گزرنے کے لیے ویوز کو کتنا وقت درکار ہوگا؟

(ii) Waves are means of energy transfer without transfer of matter. Comment.

میٹر (مادے) کی ٹرانسفر کے بغیر انرجی کو ویوز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تبصرہ کریں۔

(iii) Why is sound produced by a simple pendulum not audible by human ear?

ایک سادہ پینڈولم سے پیدا ہونے والی آواز انسانی کان کی مدد سے کیوں نہیں سنی جا سکتی؟

(iv) What is speed of sound in air at −20°C?

ہوا میں آواز کی سپیڈ −20°C پر معلوم کریں۔

(v) What is meant by the term 'total internal reflection'? Explain briefly with ray diagram.

"ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن" کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ رے ڈایاگرام سے مختصر وضاحت کریں۔

(vi) Light travels from crown glass ($n_g = 1.52$) into water ($n_w = 1.33$). The angle of incidence in crown glass is 40°. What is angle of refraction in water?

روشنی کراؤن گلاس ($n_g = 1.52$) سے پانی میں ($n_w = 1.33$) سفر کرتی ہے۔ کراؤن گلاس میں اینگل آف اینسیڈنس $40°$ ہے۔ پانی میں اینگل آف ریفریکشن معلوم کریں۔

(vii) Prove that potential difference can be described as energy transfer per unit charge between the two points.

ثابت کریں پوٹینشل ڈفرنس کو دو پوائنٹس کے درمیان توانائی کی منتقلی فی یونٹ چارج کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔

(viii) What is meant by electric field? Also describe electric field intensity briefly.

الیکٹرک فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ نیز الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کی بھی وضاحت کریں۔

(ix) Briefly explain the factors on which resistance of a metallic conductor depends.

کسی دھاتی کنڈکٹر کی مزاحمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی مختصر وضاحت کریں۔

(x) A light bulb is switched on for 40s. If the electrical energy consumed by the bulb during this times is 2400J, find power of the bulb. [Note: printed as "this times" in the source scan.]

ایک لائٹ بلب 40 سیکنڈ کیلئے آن کیا جاتا ہے۔ اگر اس دوران بلب کے ذریعے استعمال ہونے والی برقی توانائی 2400 جول ہے تو بلب کی طاقت معلوم کریں۔

(xi) How can the polarity of current carrying solenoid be found? Write briefly.

کرنٹ لے جانے والی سولینائڈ کی پولیرٹی (قطبیت) کیسے تلاش کی جا سکتی ہے؟ مختصر لکھیں۔

(xii) Which factors can affect the magnitude of induced e.m.f?

انڈیوسڈ ای ایم ایف (emf) کی مقدار پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟

(xiii) Describe NAND gate and draw its symbol along with truth table.

نینڈ گیٹ کی وضاحت کریں نیز اس کی علامت اور ٹروتھ ٹیبل بھی بنائیں۔

(xiv) Why optical fibre is used for communication purpose?

آپٹیکل فائبر کو مواصلاتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

(xv) Coblat-60 is a radio active elements with half life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? [Note: printed as "Coblat-60" in the source scan.]

کوبالٹ-60 ایک تابکار عنصر ہے جس کی ہاف لائف 5.25 سال ہے۔ 26 سال بعد اصل مقدار کا کتنا حصہ رہ جائے گا؟

Note: SECTION – C (Marks 20). Note: Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. (2 x 10 = 20)

حصہ سوم (کل نمبر 20) — (کوئی سے دو سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔) (02x10=20)

Q3. a. A simple pendulum is displaced from mean position as shown in figure. (A diagram is printed in the source scan: a pendulum shown at three positions with bobs labeled B, O, A.) (i) Draw forces acting on it at point A and B. (ii) Which forces is providing restoring force? Explain (iii) What will be the velocity of the bob at point A? Explain b. Describe the process of fission chain reaction.

سوال نمبر 3: الف۔ ایک سادہ پینڈولم کو وسطی پوزیشن 'O' سے ہٹایا گیا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ (i) پوائنٹ A اور B پر عمل کرنے والی فورس کے خطوط کھینچیں۔ (ii) کون سی فورس ریسٹورنگ فورس فراہم کر رہی ہے؟ وضاحت کریں۔ (iii) پوائنٹ A پر گولی کی رفتار اور ایکسلیریشن کیا ہوگی؟ وضاحت کریں۔ ب۔ فشن (Fission) کے عمل کی وضاحت کریں۔

Q4. a. Derive the formula for the equivalent capacitance for parallel combination of a number of capacitors. b. An electric bulb is marked with 220V and 100W. Find the resistance of the filament. If bulb is used 5 hours daily, Find the energy in kilowatt hours consumed by the bulb in one month (30 days).

سوال نمبر 4: الف۔ متعدد کپیسٹرز کو ایک سرکٹ میں پیرالل (متوازی) جوڑنے جانے پر مساوی کپیسٹنس کے لیے مساوات اخذ کریں۔ ب۔ ایک برقی بلب پر 220 وولٹ اور 100 واٹ کی معلومات درج ہے۔ فلامنٹ کی رزسٹنس (مزاحمت) بتائیں۔ اگر بلب کو روزانہ 5 گھنٹے استعمال کیا جائے تو بلب کے ذریعے ایک ماہ (30 دن) میں استعمال ہونے والی توانائی کلوواٹ آور میں معلوم کریں۔

Q5. a. Explain that a current carrying coil in a magnetic field experiences a torque. Also draw a labelled diagram. b. What are analogue and digital quantities? How can the Analogue Electronics and Digital Electronics be compared?

سوال نمبر 5: الف۔ میگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوائل پر ٹارک ہوتا ہے۔ وضاحت کریں۔ نیز لیبل شدہ ڈایاگرام بھی بنائیں۔ ب۔ اینالاگ مقداریں اور ڈیجیٹل مقداریں کیا ہوتی ہیں؟ نیز اینالاگ الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس کا موازنہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟